

반려동물 스마트홈

집 안의 작은 신호를 하나의 상태로 읽다

센서, 엣지 AI, 로컬 서버, 웹 대시보드를 연결한 반려동물 홈 모니터링 시스템

센서 영상 Edge Web

문제 정의

한 센서만으로는 반려동물의 하루를 설명할 수 없습니다.

압력은 감지됐는데

누가 누웠는지 알 수 없습니다.

밥 무게가 줄었는데

실제로 먹었는지 알 수 없습니다.

움직임이 감지됐는데

반려동물인지 사람인지 알 수 없습니다.



하나의 시스템

PetCare는 공간의 신호를 행동의 맥락으로 바꿉니다.

01

센서

침대 압력, 사료·물 무게, 온습도, 움직임
을 원시값으로 수집합니다.

02

카메라

dog, cat, person을 탐지하고 급식·침
대 ROI 안의 위치를 확인합니다.

03

판정

센서와 영상이 같은 상황을 확인할 때 식
사와 휴식 이벤트를 만듭니다.

04

웹

사용자는 한 화면에서 영상, 센서값, 행동
기록과 장치 상태를 확인합니다.

침대 센서

침대는 압력과 카메라가 함께 확인합니다.

3채널 FSR이 눌림의 분포를 읽고, 카메라가 dog 또는 cat의 위치를 확인합니다.

3 CH

왼쪽·가운데·오른쪽 압력

60 s

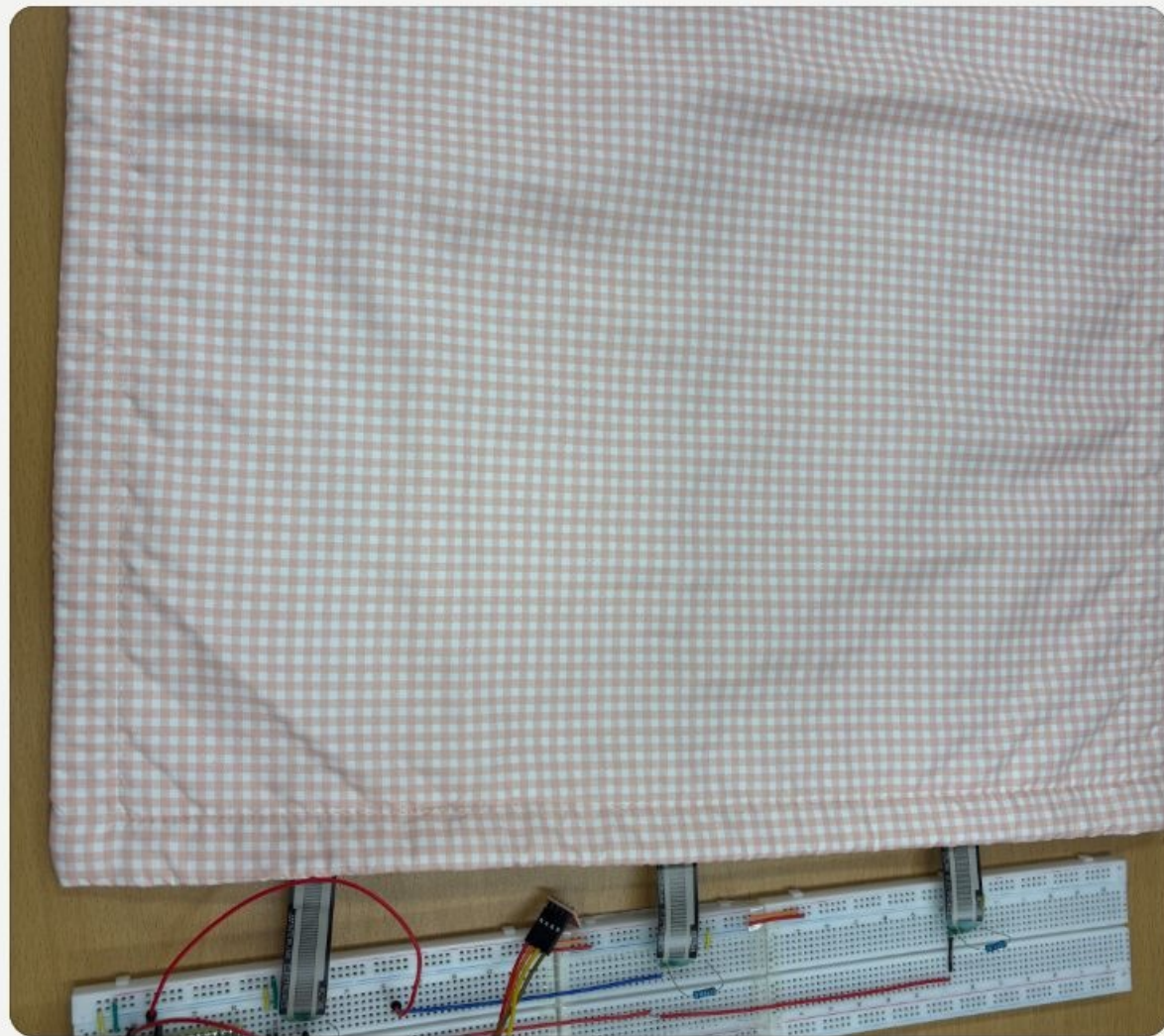
비어 있는 침대 영점 보정

2 s

카메라와 압력의 동시 확인

↳ 센서는 0-4095 ADC 원시값만 전송합니다.

↳ 기준선, 극성, 진입·이탈 임계값은 Home Agent가 관리합니다.



침대 프로토타입: Pico 2 W, 3채널 FSR, 60초 영점 보정



급식·급수 프로토타입: 로드셀 2채널과 Pico 2 W

밥·물 센서

무게 변화만 보지 않고, 실제 머문 장면을 함께 봅니다.

급식 구역에서 반려동물이 30초 이상 머물고 사료가 5g 이상 줄었을 때 식사 이벤트를 만듭니다.

2 CH

사료·물 무게

30 s

급식 ROI 체류

5 g

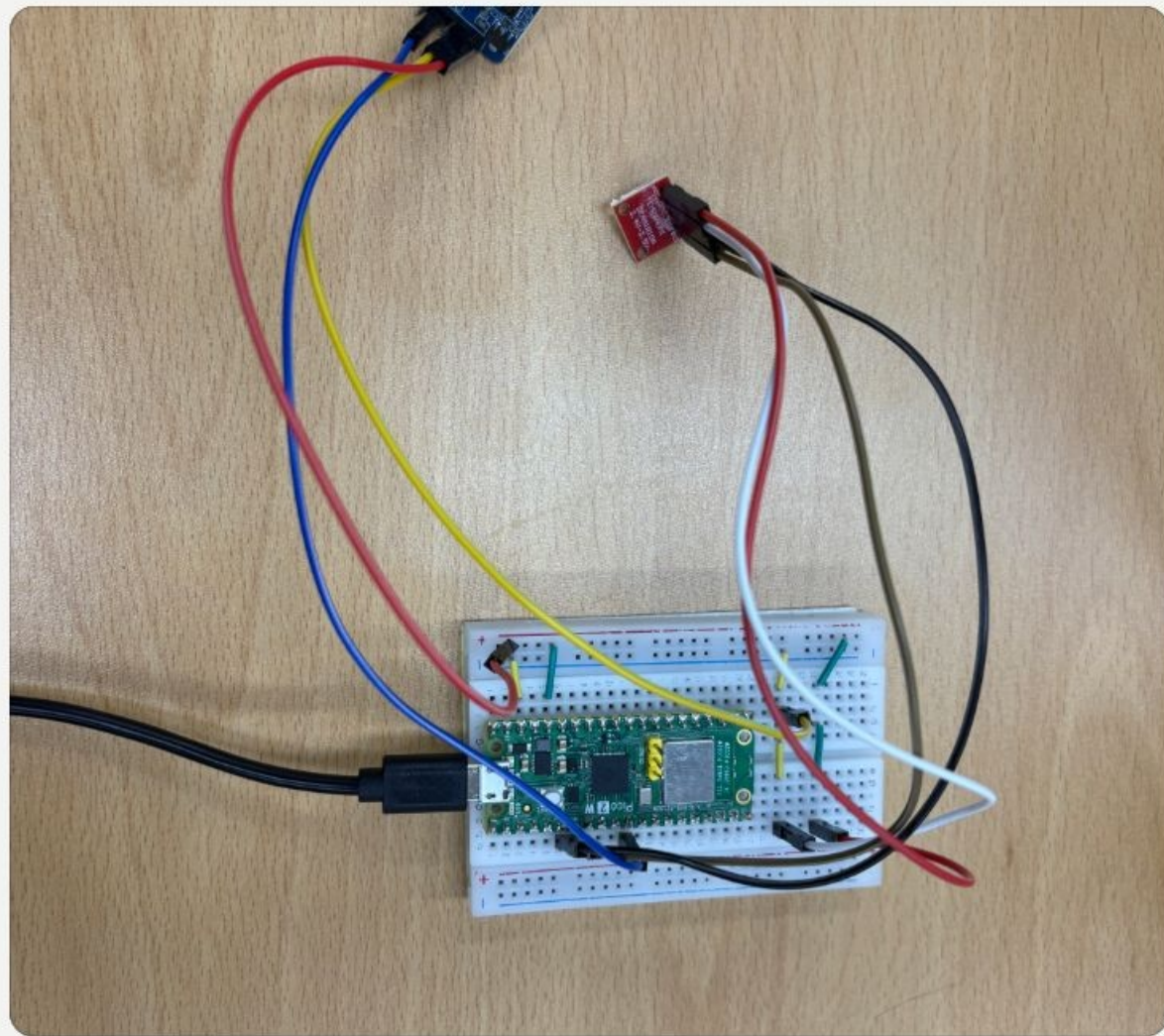
식사 판정 변화량

현관 센서

현관은 집 안의 환경과 움직임 을 가장 먼저 감지합니다.

entrance-01 노드가 온도·습도와 움직임·정지 존재를
MQTT QoS 1으로 전달합니다.

- ↳ SHT31: 온도와 습도
- ↳ LD2410C: 움직임과 정지 존재
- ↳ Pico 2 W C++ 펌웨어: 주기 수집과 재연결
- ↳ Wi-Fi와 MQTT: USB 없이 운영 데이터 전송



현관 프로토타입: SHT31, LD2410C, Pico 2 W

역할 분리

각 장치는 자신이 가장 잘하는 일만 맡습니다.

PICO 2 W

센서 노드

원시 센서값과 online/offline 상태를 발행합니다.

C++ · Pico SDK · MQTT QoS 1

JETSON NANO

영상 노드

30 FPS 캡처와 TensorRT 추론을 분리하고, 사설망 영상만 Home Agent에 제공합니다.

TensorRT · MJPEG · TLS/HMAC

HOME AGENT

로컬 허브

센서·영상을 판정하고, H.264 조각과 상태를 서명해 외부로 전송합니다.

FastAPI · PostgreSQL · FFmpeg

SITES

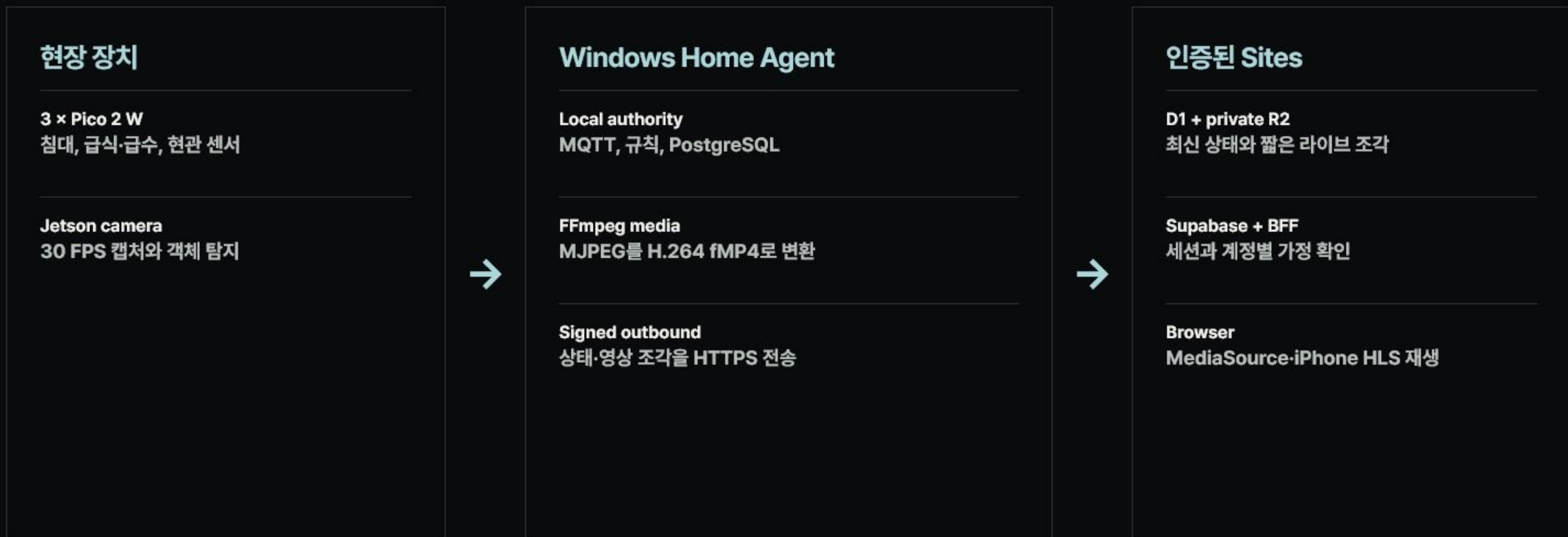
인증된 서비스

회원가입, 계정별 가정, 대시보드와 짧은 라이브 미디어를 제공합니다.

React · Supabase · D1 · R2

전체 시스템 구조

집 안으로 들어오는 연결 없이, Home Agent가 밖으로 전송합니다.



Cloudflare Tunnel 없음 · 공유기 포트 개방 없음 · 고객이 별도 네트워크 계정을 만들 필요 없음

로컬 서버 구성

Windows 한 대가 수집, 판정, 저장, 전송을 독립 서비스로 운영합니다.

WINDOWS 서비스

부팅과 함께 자동 시작

PetCarePostgres

로컬 운영 DB

PetCareMqtt

Pico 사설 LAN 브로커

PetCareHomeAgent

FastAPI와 백그라운드 워커

핵심 워커

실시간 경로를 분리

MQTT 수집 → 스키마 검증

규칙 워커 → eating·resting·warning

snapshot 워커 → 2초 최신 상태

live-clip 워커 → 영상 조각과 사건 클립

운영 경계

집 안 기능은 계속 동작

FastAPI·PostgreSQL은 loopback

MQTT는 사설 LAN·LocalSubnet

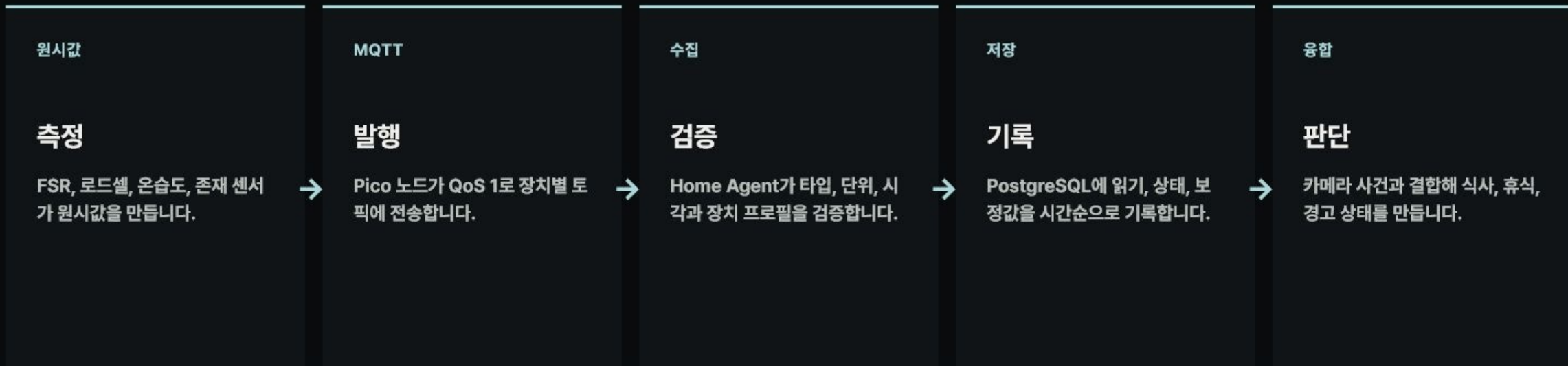
Jetson은 사설 TLS/HMAC

Sites 장애 시에도 로컬 판정과 기록 유지

설치 위치: %ProgramData%\PetCare\HomeAgent · 고객은 설치 후 별도 앱을 계속 실행할 필요가 없습니다.

센서 데이터 흐름

센서값은 수집에서 판정까지 다섯 단계를 통과합니다.



영상 처리 흐름

30 FPS 영상은 집 안에서 처리하고, 짧은 조각만 밖으로 보냅니다.

JETSON

캡처와 추론 분리

640 × 480 고유 프레임은 30 FPS로, TensorRT 추론은 독립 주기로 실행합니다.

30 FPS

실기기 닫기 게이트 통과

HOME AGENT

H.264 fMP4 패키징

사설 TLS/HMAC MJPEG를 FFmpeg가 무음 H.264 조각으로 변환합니다.

3 s

현재 라이브 세그먼트

브라우저

인증된 라이브 재생

서명된 외부 전송 결과를 계정별 manifest로 읽고 MSE 또는 HLS로 재생합니다.

약 6초

현재 목표 재생 지연

연속 녹화와 의료 진단은 하지 않습니다. 영상은 행동 관측을 보조하는 증거입니다.

API와 전송 주기

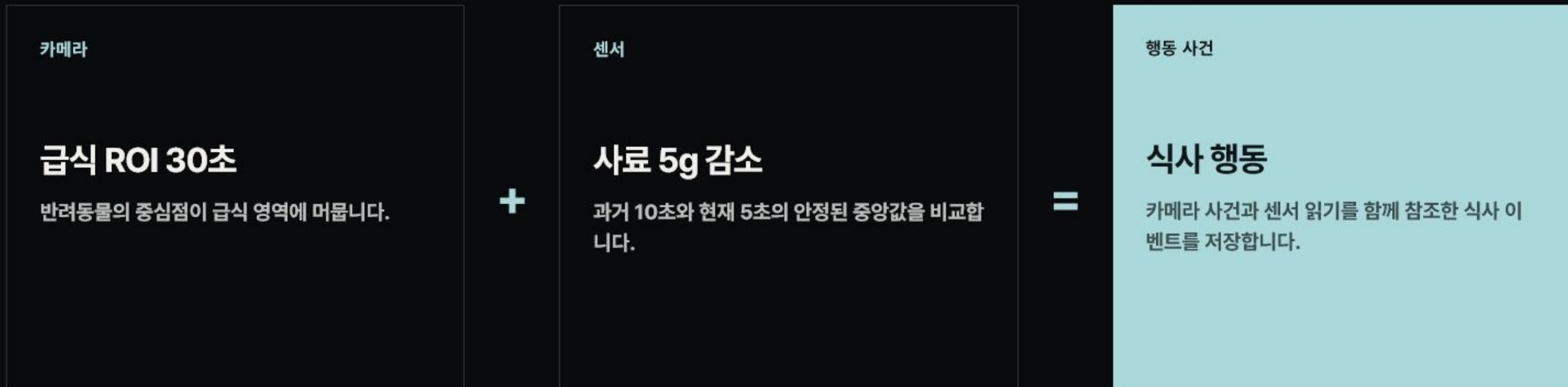
각 데이터는 목적에 맞는 크기, 주기, 보존 범위를 가집니다.



쓰기: Home Agent → /api/petcare/agent/* · 읽기: 로그인 Browser → /api/petcare/cameras/*

행동 판정 규칙

행동은 센서와 영상이 같은 상황을 설명할 때만 만들어집니다.



휴식은 침대 ROI와 FSR 점유를 결합합니다. 불일치는 `bed_sensor_mismatch`, 반복 이동은 보수적인 관측 `warning`으로만 표시합니다.

POSTGRESQL 관계 구조

센서와 영상의 원본 근거를 행동 이벤트까지 추적할 수 있습니다.

센서 영역

장치 → 측정 → 휴식

devices 1:N sensor_readings

devices

sensor_readings

bed_calibrations

rest_sessions

타입·단위·장치 프로필을 CHECK로 고정하고 시각 중복을 방지합니다.

영상 영역

카메라 → 관측 → 활동

cameras 1:N camera_events

cameras

zones

camera_events

activity_observations

bounding box, ROI, dog·cat 대상과 1초 활동 묶음을 보존합니다.

판정 영역

근거 2개 → 행동 1개

camera_event + sensor_reading

behavior_events

anomaly_events

clip_trigger_outbox

activity_cleanup_state

eating·resting은 영상과 센서 FK를 함께 가지며 source_key로 먹등 처리합니다.

D1 메타데이터 + 비공개 R2 객체

D1은 소유권과 최신 상태를, R2는 짧은 미디어 바이트를 말합니다.

D1 관계 데이터

계정별 가정과 최신 재생 목록

owner_sub → homes → agents → cameras

enrollment_tokens

agent_snapshots

live_streams

live_parts

clips

clip_events

cleanup_commands

deletion_jobs

상태 요약은 가정당 하나만 교체하고, 오래된 상태는 서버 수신 시각으로 판정합니다.

비공개 R2 객체

서버가 저장 경로를 결정

Home Agent는 저장 경로를 정할 수 없고, 인증된 BFF만 미디어를 반환합니다.

live/.../init.mp4

live/.../{seq}.m4s

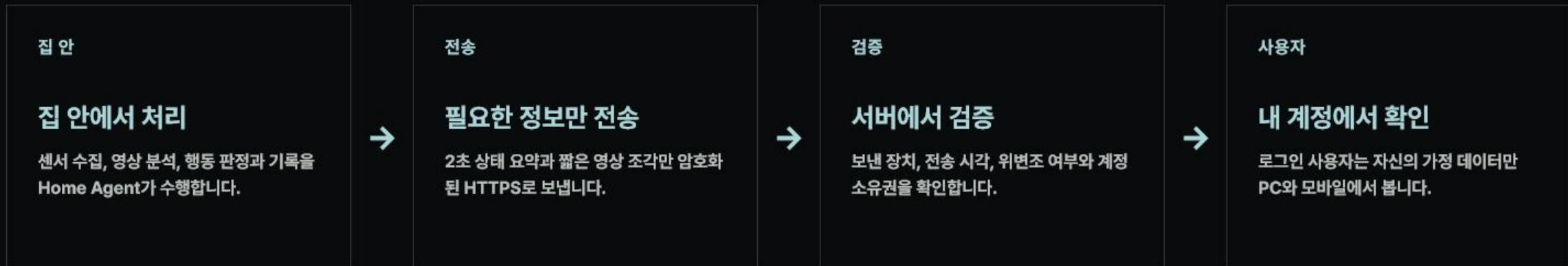
clips/.../*.mp4

installer/*.exe

라이브는 짧게 순환 보관하고, 사건 클립은 7일 정책을 적용합니다. 응답은 private-no-store입니다.

보안 흐름

집 안에서 처리하고, 필요한 정보만 안전하게 먼저 보냅니다.



외부 접속 차단

공유기 설정, 포트 개방, 별도 터널 프로그램이 필요하지 않습니다.

위변조 방지

전자서명과 1회용 값을 사용해 전송 내용을 매 요청마다 확인합니다.

정보 최소화

Wi-Fi 비밀번호, 내부 IP, 장치 비밀번호는 브라우저에 보내지 않습니다.



웹 서비스 구성

공개 소개와 실제 운영을 하나의 제품 안에서 분리했습니다.

/	프로젝트를 소개하는 시네마틱 랜딩
/demo	네트워크 호출 없이 동작하는 공개 체험 화면
/dashboard	관리자 인증 후 실제 영상과 센서를 보는 운영 화면
/api/petcare	tenant 검증 뒤 outbound snapshot 미디어를 읽는 BFF 경로

실제 시연

이제 실제 웹으로 확인 합니다.

발표 화면을 브라우저로 전환해 랜딩, 로그인, 관리자 대시보드와 실시간 영상을 시연합니다.

[kr-hrd-petcare-aiot-
team.cpark333333.chatgpt.site/dashboard](https://kr-hrd-petcare-aiot-team.cpark333333.chatgpt.site/dashboard)

실제 관리자 화면 열기

랜딩

스크롤과 공간 스토리

관리자 로그인

인증된 운영 화면 진입

실시간 대시보드

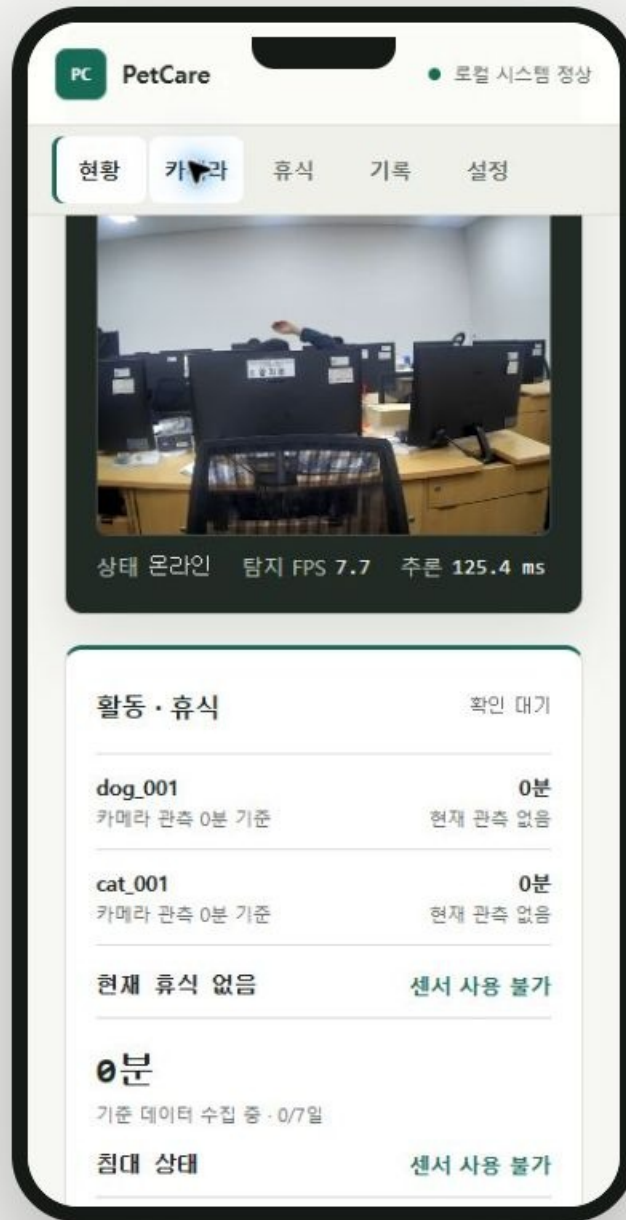
영상, 센서값, 장치 상태 확인

실제 운영 계정

같은 운영 화면을 모바일에서도 확인합니다.

데모 데이터가 아닌 실제 관리자 계정의 반응형 대시보드입니다.

- ↳ 실시간 카메라와 탐지 FPS
- ↳ 활동·휴식 상태와 침대 센서
- ↳ 현관·침대 온습도와 움직임
- ↳ 장치, 데이터베이스, MQTT 상태



실제 관리자 카메라 · 390 × 844



실제 관리자 센서값 · 390 × 844

제품화 로드맵

이제 남은 일은 프로토타입을 제품으로 끌어올리는 것입니다.

01 · 제품화

전용 PetCare Hub로 전환

고객 PC 의존 → 제품에 포함된 PetCare Hub

Jetson-Home Agent를 단일 엣지 장치로 통합

QR-SoftAP 기반 무설치 Wi-Fi 온보딩

브레드보드 → PCB·케이스·하네스

전원·발열·장기 보정·반복 생산 공정

02 · AI 확장

카메라 객체·행동 분석 확장

물 마시기·배변·놀이·굶기 등 행동 클래스

여러 마리 개체 구분과 재식별

pose-trajectory 기반 활동 맥락

공간·조명별 데이터셋과 오탐 지표

모델 버전·평가·안전한 업데이트 체계

03 · 운영

설치가 아닌 장치군 운영으로

공장 초기 등록과 장치별 보안 신원

서명 OTA, A/B 업데이트, 자동 롤백

장기 연속 운전·전원/망 복구·원격 진단

미디어 보존·정리, 알림, 일·주간 리포트

다중 카메라·다중 가정 확장성

PETCARE VISION AIOT

센서가 신호를 만들고, AI가 맥락을 더하고, 웹이 돌봄의 언어로 보여줍니다.

작은 프로토타입에서 시작해 실제 관리자 대시보드까지 연결한, 로컬 우선 반려동물 스마트홈입니다.

PICO → JETSON → HOME AGENT → SITES